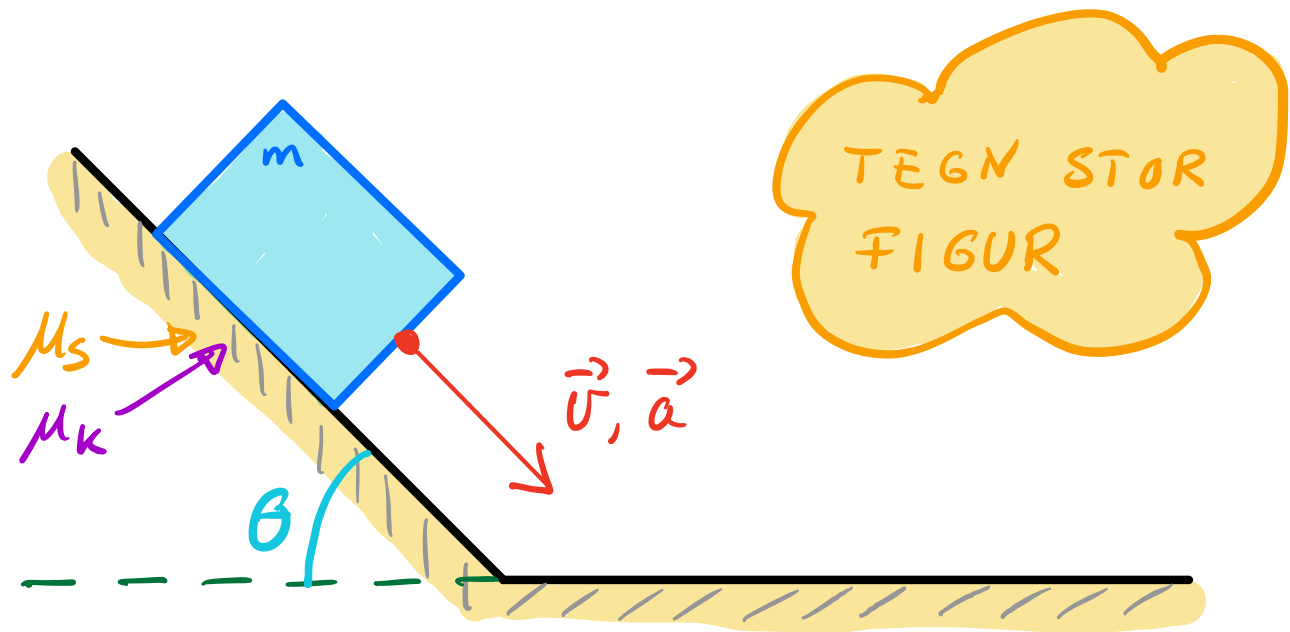
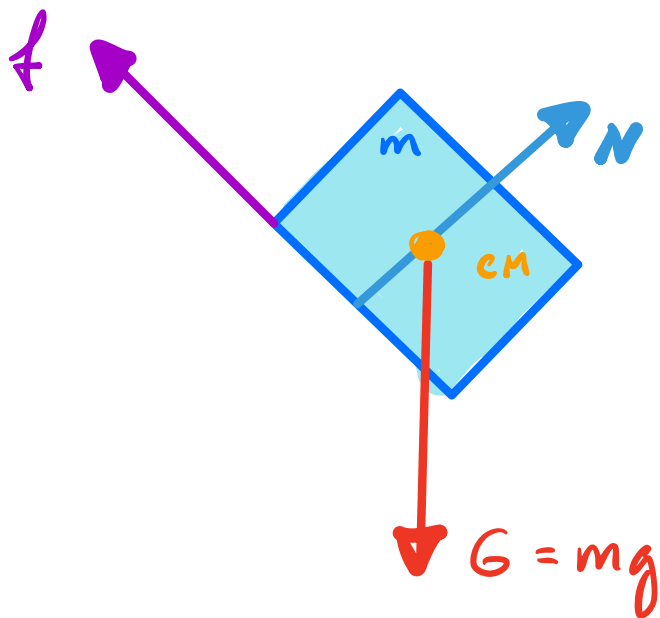


Strategi ved løsning av problemer

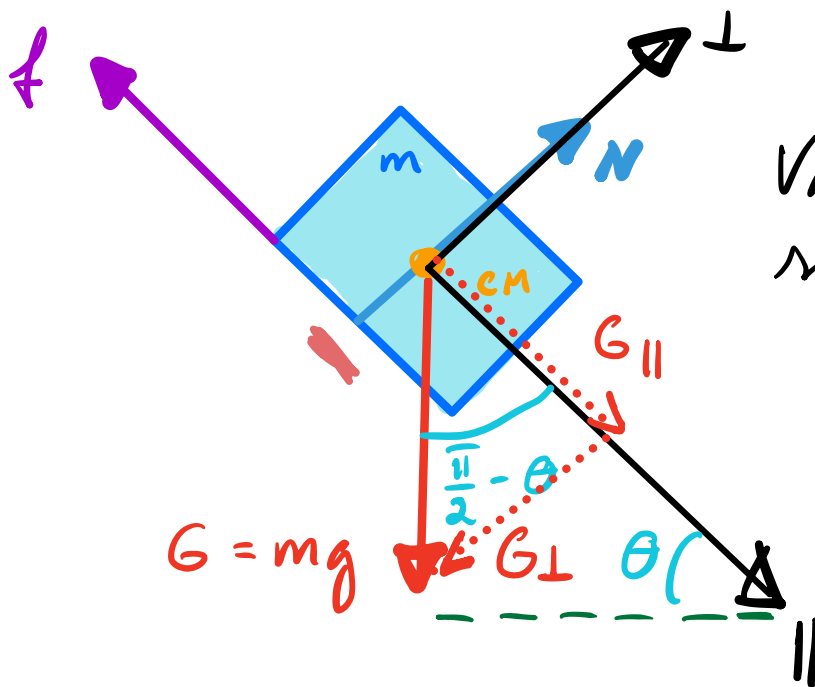


- Bestem alle ytre krefter og tegn opp ett fritt fall diagram



CM - Center of mass
- Tyngdepunktet

- Velg koordinatsystem og dekomponer



Valgt koord-system.

$$\vec{N} = [N_{\parallel}, N_{\perp}]$$

$$\vec{f} = [f_{\parallel}, f_{\perp}]$$

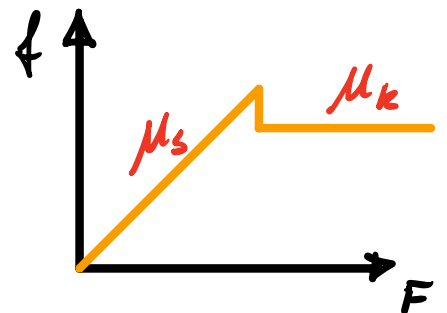
$$\vec{G} = [G_{\parallel}, G_{\perp}]$$

I det nye koord. systemet blir:

- Bruk N1 ($\sum_i \vec{F}_i = 0$) eller
N2 ($\sum_i \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}_i$) og løs deretter
de resulterende likningene

Dersom blokken ligger i ro:

Klossen sklir dersom



Dus. $\sin \theta > \mu_s \cdot \cos \theta$

$$\tan \theta > \mu_s$$

Da $\cancel{x}$ $f = \mu_k \cdot N = \mu_k \cdot mg \cdot \cos \theta$

of dermed :

$$m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin \theta - \mu_k \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$a = g \cdot (\sin \theta - \mu_k \cdot \cos \theta)$$

Kyst fiskeflåten, supplybåter i oppdrett

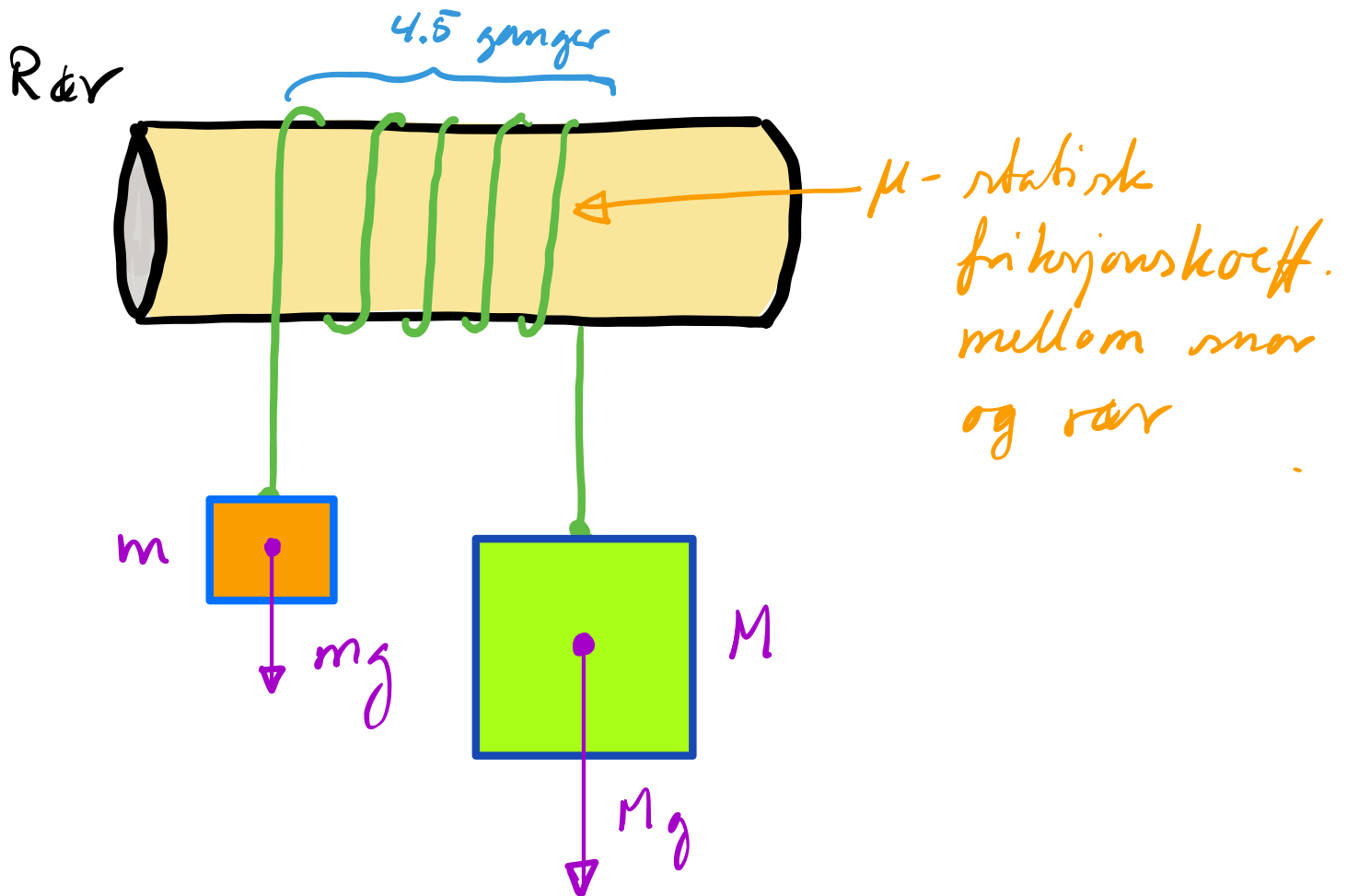
Hvordan dra båtene inn til kaia,
et oppdrettsanlegg, foreta hengning
av fiske i ei merke, ?



NOKKE

Styring

Eksempel: Snor friksjon

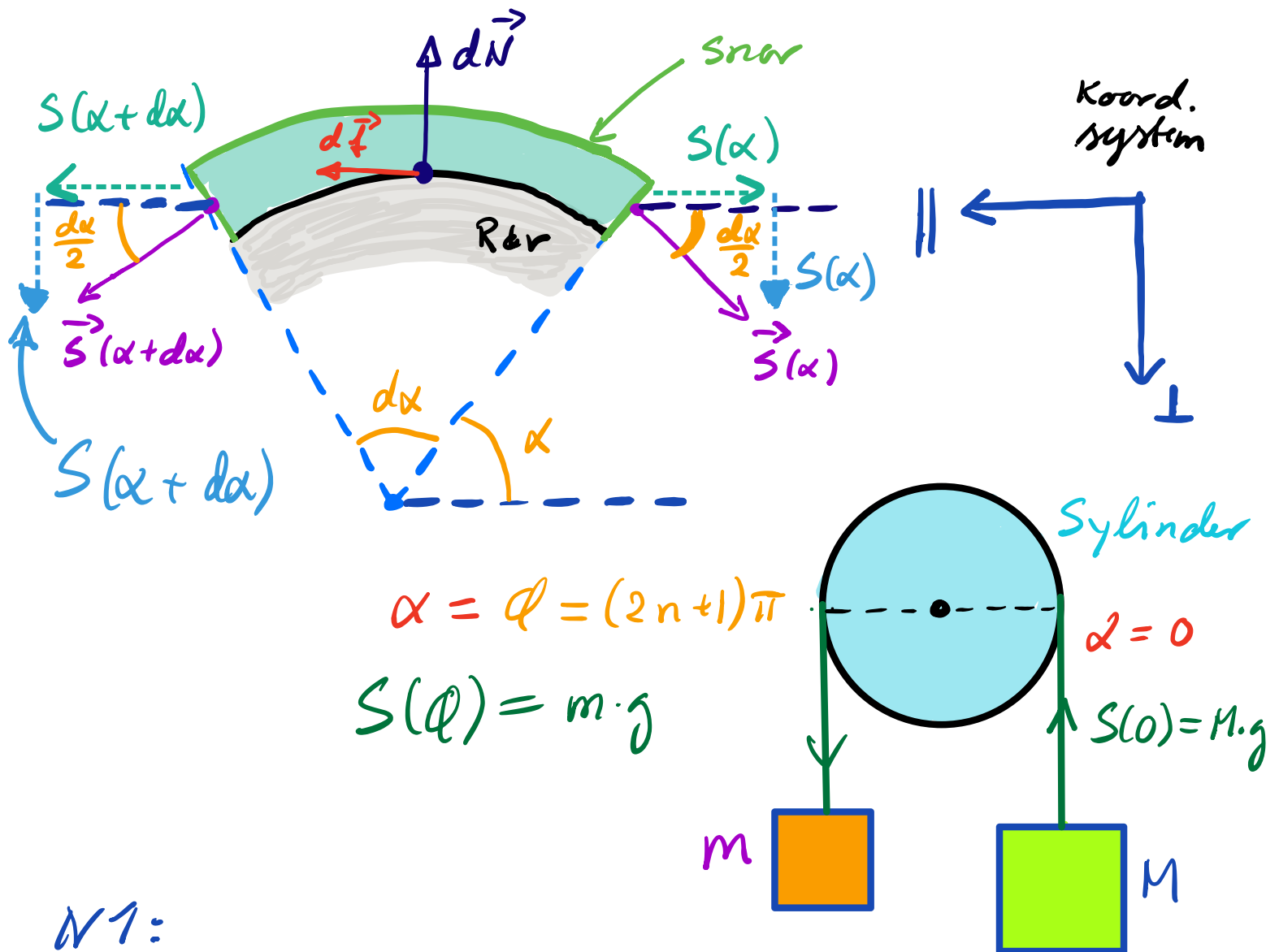


Beregn minste m som holder M oppe, med kontaktvinkel φ mellom snor og rør.

I figuren ovenfor er $\varphi = 9\pi$

($4 + \frac{1}{2}$ ganger rundt røret)

Løsning: Bruker N1 for en liten del av snora.



N1:

med

$\vec{S}$ = snordrag (fra resten av snora)
 $d\vec{N}$ = normalkraft, (fra røret)
 $d\vec{f}$ = friksjonskraft (- " -)

Minst mulig m når statistisk frikøjsjon
er størst mulig, dvs:

Experimentelt: $\mu \approx 0.17$, $M = 1 \text{ kg}$, $\varrho = 9\pi$

$$m = 1000 \text{ g} \cdot e^{-0.17 \cdot 9\pi} \approx \underline{\underline{8 \text{ g}}}$$

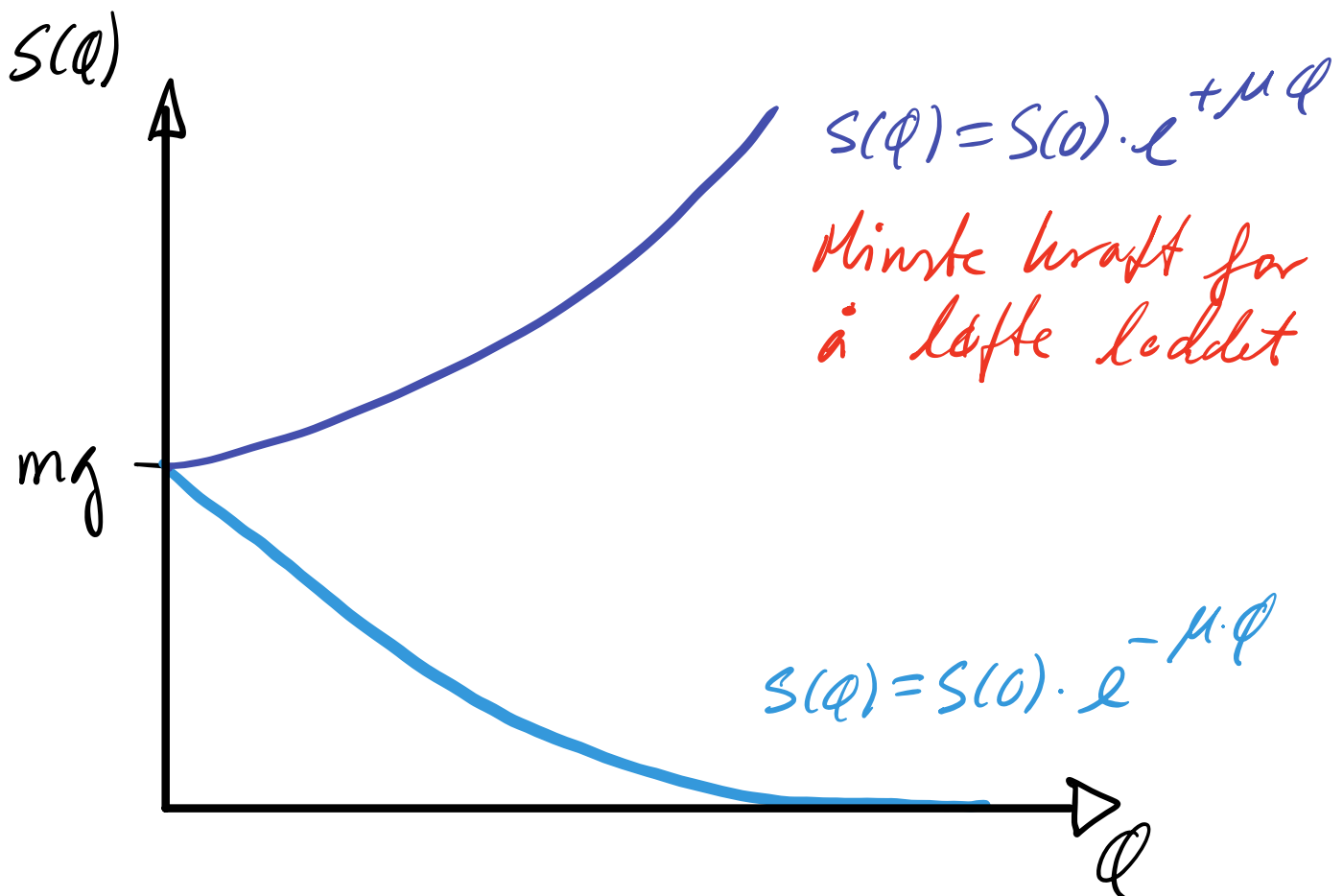
Plotratt:

Påkreved kraft for å heise M opp er

$$S(\varphi) = S(0) \cdot e^{+\mu\varphi}$$

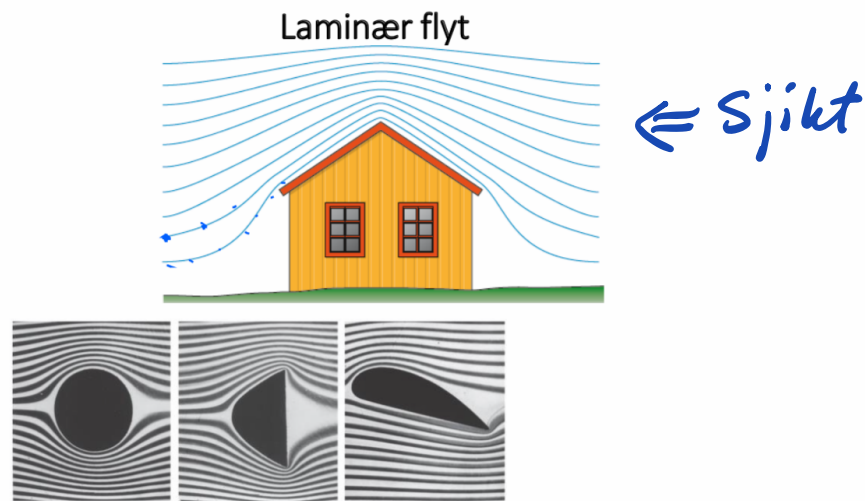
$$m(\varphi) = M \cdot e^{+\mu \cdot \varphi}$$

$$m = 1 \text{ kg} \cdot e^{+0,17 \cdot 9\pi} \approx \underline{\underline{122 \text{ kg}}}$$

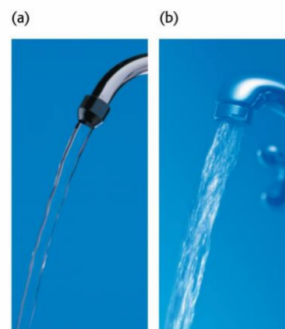


Minste kraft for å holde løddet i ro

Friskryon i flurider [YF 5.3 ; LL 8 OS 1 6.4, 14.7]



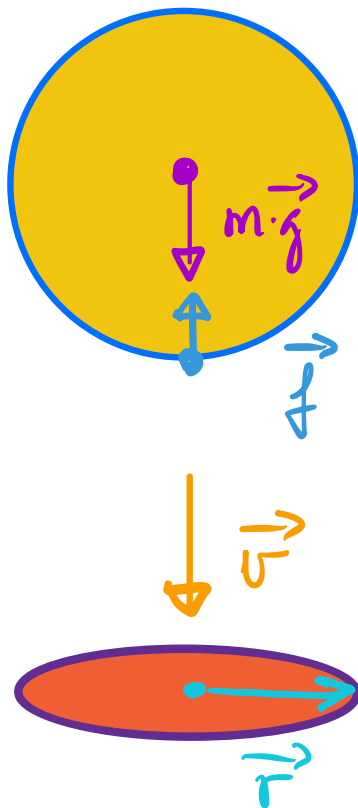
Turbulens (ikkje-laminær flyt)



Laminær og turbulent strøming

Se på symmetriske legemer med (lineær) **utsættelse** L på tværs af $\vec{v}$, og en omgivende fluid (gas, væske) med **masse** ρ og **dynamisk viskositet** μ .

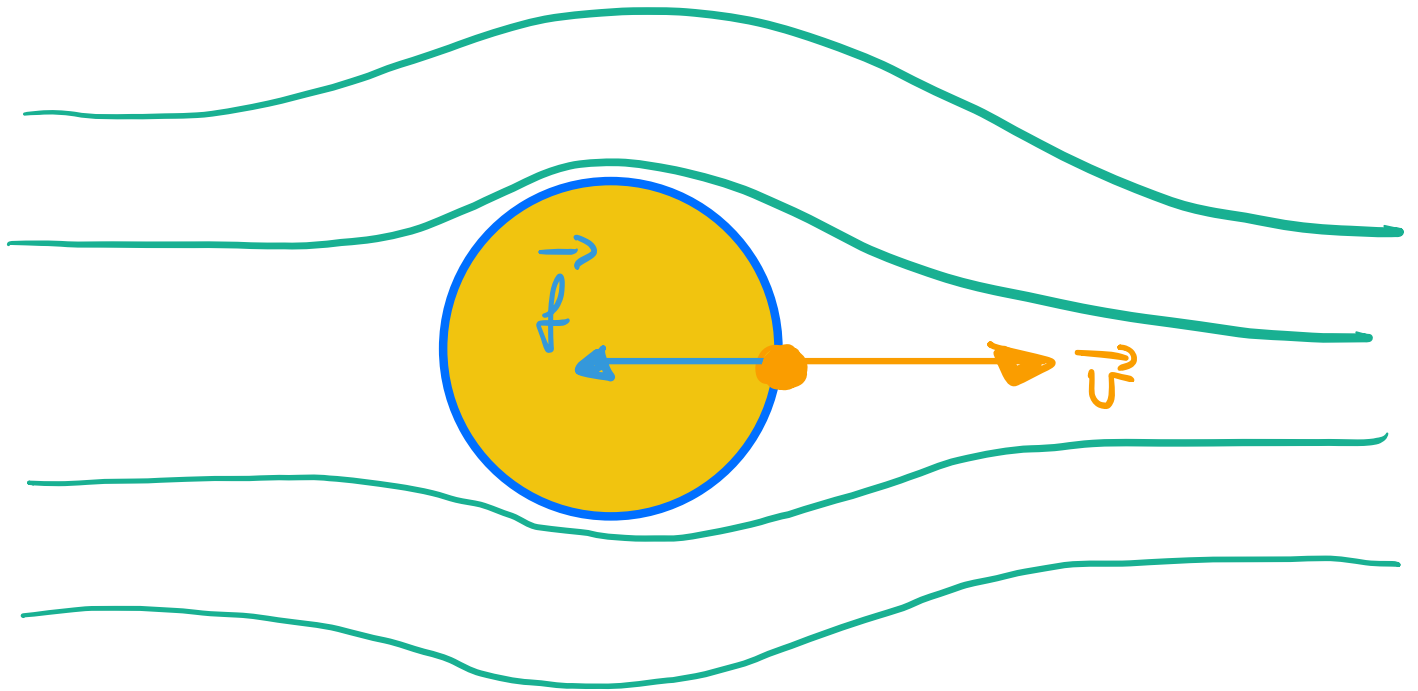
Eksempel: Ball i luft



$\vec{f}$ = Motkraft fra luftmodstand

Areal πr^2 på tværs af $\vec{v}$

Laminer (pen, lagdelt) strømning
av fluidet når $\vec{v}$ er liten nok:



$$\vec{f} = -k \cdot \vec{v}$$

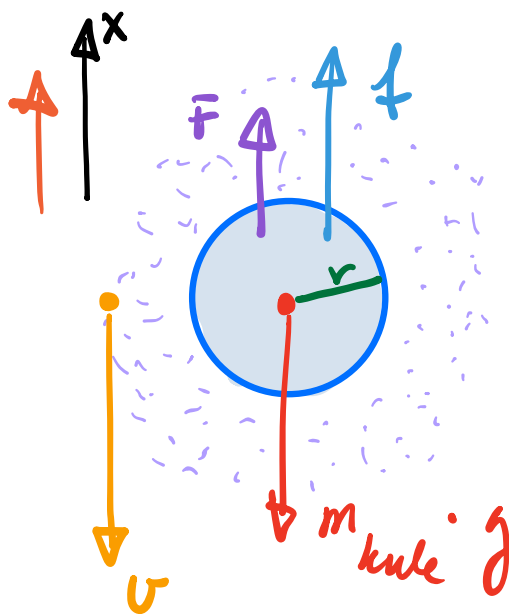
Kule med radius r : $k = 6\pi \cdot \mu \cdot r$

(Fra Stokes lov)

μ - viskositeten

$$[\mu] = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} = \text{Pa} \cdot \text{s}$$

Eksempel: F - oppdrift f - friksjonskraft



Kule med $r = 4.0 \text{ mm}$
og masse tetthet

$$\rho_{\text{kule}} = 2.6 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Kula slippes i ei væske som
har masse tetthet

$$\rho_{\text{væske}} = 0.94 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Etter et stykke har kula fått en konstant
fart: $v = 0.08 \text{ m/s} \Leftarrow \text{"Terminal speed"}$

Beregn viskositeten μ .

For begge massene er:

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\mu = - \frac{\frac{4}{3} \pi r^3 \cdot (\rho_{\text{varke}} - \rho_{\text{vete}}) \cdot g}{6 \pi \cdot r \cdot v}$$

$$\mu = - \frac{2 \cdot r^2 \cdot g (\rho_{\text{varke}} - \rho_{\text{vete}})}{9 \cdot v} \quad (**)$$

$$= \frac{2 \cdot (4.0 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2 \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (2.6 \cdot 10^3 - 0.94 \cdot 10^3) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{9 \cdot 0.08 \text{ m/s}}$$

$$\approx 0.72 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} = 0.72 \cdot \text{Pa} \cdot \text{s}$$
